LES FONCTIONS E01C

EXERCICE N°1 Calculer des images et des antécédents

1) Soit $f : x \mapsto -3x+5$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f\left(\frac{1}{3}\right)$.

Rappel : l'image de a par f est $f(a)$ (on remplace x par a). Un antécédent de k est un réel x tel que $f(x)=k$: on résout l'équation.

$f(0)=-3\times 0+5=5$

$f(-2)=-3\times(-2)+5=6+5=11$

$f\left(\frac{1}{3}\right)=-3\times\frac{1}{3}+5=-1+5=4$

2) Soit $g : x \mapsto x^2-4$.

2.a) Calculer $g(0)$, $g(-3)$ et $g(\sqrt{5})$.

$g(0)=0^2-4=-4$

$g(-3)=(-3)^2-4=9-4=5$

Attention aux parenthèses : $(-3)^2=9$ alors que $-3^2=-9$ (remarque n°4).

$g(\sqrt{5})=(\sqrt{5})^2-4=5-4=1$

2.b) Déterminer les antécédents de 0, de -4 et de -5 par g.

Antécédents de 0 : on résout $g(x)=0$.

$x^2-4=0 \Leftrightarrow x^2=4 \Leftrightarrow x=-2$ ou $x=2$

Les antécédents de 0 sont -2 et 2.

Antécédents de -4 : on résout $g(x)=-4$.

$x^2-4=-4 \Leftrightarrow x^2=0 \Leftrightarrow x=0$

-4 a un seul antécédent : 0.

Antécédents de -5 : on résout $g(x)=-5$.

$x^2-4=-5 \Leftrightarrow x^2=-1$

Un carré est toujours positif ou nul, donc cette équation n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$ (propriété n°7, cas $k<0$).

-5 n'a pas d'antécédent par g.

3) Soit h la fonction définie pour tout réel $x \neq -2$ par : $h(x)=\frac{x-1}{x+2}$.

3.a) Calculer $h(0)$, $h(1)$ et $h(-3)$.

$h(0)=\frac{0-1}{0+2}=-\frac{1}{2}$

$h(1)=\frac{1-1}{1+2}=\frac{0}{3}=0$

$h(-3)=\frac{-3-1}{-3+2}=\frac{-4}{-1}=4$

Les valeurs 0, 1 et -3 sont différentes de -2 : elles appartiennent bien à l'ensemble de définition de h.

3.b) Déterminer l'antécédent de 2 par h.

On résout $h(x)=2$ avec $x \neq -2$.

$\frac{x-1}{x+2}=2 \Leftrightarrow x-1=2(x+2)$ (on multiplie par $x+2$, non nul)

$\Leftrightarrow x-1=2x+4 \Leftrightarrow -x=5 \Leftrightarrow x=-5$

$-5 \neq -2$ donc -5 convient : l'antécédent de 2 par h est -5.

Vérification : $h(-5)=\frac{-5-1}{-5+2}=\frac{-6}{-3}=2$ ✓

CC-NC-SA